

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente marco teórico sienta las bases conceptuales para el desarrollo del “Sistema de información destinado a la gestión centralizada de trabajos de investigación en la Biblioteca de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí”. Este documento se estructura en tres secciones fundamentales que proporcionan el respaldo científico y técnico requerido para la comprensión integral del proyecto propuesto.

En primer lugar, se abordarán los conceptos clave relacionados con la informática, que incluyen desde la evolución de los sistemas hasta las tecnologías de vanguardia que sustentan la solución propuesta. En segundo lugar, establecerá el contexto específico del estudio, analizando la situación actual de la gestión documental académica y la relevancia de los sistemas de los sistemas de información en este ámbito. Finalmente, se detallarán las herramientas y metodologías tecnológicas que permitirán la implementación eficiente y escalable del sistema.

La integración de estos elementos teóricos es crucial para comprender la complejidad del proyecto y asegurar que la solución propuesta no solo resuelva los problemas actuales de acceso, catalogación y aprovechamiento de trabajos de investigación, sino que también promueva la continuidad y profundización de las líneas de investigación existentes. Este abordaje teórico-práctico es esencial para garantizar la solidez y pertinencia del desarrollo de software en el entorno académico.

1.2. FUNDAMENTACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

1.2.1. Sistema

Un sistema es un conjunto de elementos o partes organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo o finalidad común (Significados, 2023). Por su parte, Alegsa (2025) define sistema como “un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo”.

Ambas definiciones coinciden en que los sistemas se caracterizan por la interrelación de sus componentes para alcanzar objetivos específicos. En el contexto informático, los sistemas constituyen estructuras complejas que procesan datos de entrada para generar información útil como salida, transformando recursos mediante procesos definidos y proporcionando la base para el funcionamiento de aplicaciones de gestión documental [1][2].

1.2.2. Información

La **información** es el conjunto de datos, procesados y ordenados para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos (Significados, 2025). Shannon y Weaver (1949) establecieron que “la información se diferencia de los datos simples por su capacidad de reducir la incertidumbre y proporcionar conocimiento útil”.

Esa diferencia resulta fundamental para comprender que la información representa datos que adquirido significado y valor para la toma de decisiones. En el ámbito académico, la información constituye el activo fundamental que permite la generación de conocimiento y la continuidad de los procesos investigativos, siendo esencial para sistemas que gestionan trabajos de investigación [3][4].

1.2.3. Sistemas de Información

Laudon y Laudon (2016) definen un sistema de información como "un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una organización" (p. 54). De manera complementaria, Alegsa (2023) describe estos sistemas como entidades “constituidas por personas, datos y actividades que procesan datos e información en una organización, e incluye procesos manuales y automatizados”.

Ambas perspectivas convergen en que los sistemas de información integran elementos tecnológicos y humanos para gestionar eficientemente los recursos informáticos. Estos sistemas facilitan la automatización de procesos, mejoran la eficiencia operativa y proporcionan herramientas para el análisis y la toma de decisiones basada en evidencia, características esenciales para la gestión centralizada de trabajos de investigación [5][6].

1.2.4. Tecnología

Pérez Porto (2023) define tecnología como “la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto”.

Esta perspectiva complementa la conceptualización general que establece que la tecnología comprende el conjunto de conocimiento utilizados para resolver problemas prácticos y mejorar las capacidades humanas. En el contexto informático, la tecnología abarca tanto los componentes físicos como los lógicos que permiten el procesamiento automatizado de información, constituyendo la base sobre la cual se construyen sistemas de gestión documental eficientes y accesibles [7].

1.2.5. Web

Berners-Lee (1989) conceptualizó la “Web como una red universal de información que utiliza protocolos estándar para facilitar el intercambio de datos entre sistemas heterogéneos”. Por su parte, Significados (2025) describe la web como “un sistema que permite acceder a información, contenidos y servicios a través de internet. Es la parte visible y navegable de internet, donde podemos consultar noticias, ver videos, usar redes sociales, hacer compras o buscar información, entre muchas otras acciones”.

Ambas definiciones convergen en que la Web constituye un sistema global de documentos interconectados accesibles a través de Internet. La arquitectura web se basa en el modelo cliente-servidor, donde los navegadores (clientes) solicitan recursos a servidores web mediante protocolos como HTTP/HTTPS, proporcionando la infraestructura fundamental para sistemas de gestión documental basados en web [8][9].

1.2.6. Tecnologías Web

Virtubox.io (2025) define las tecnologías web como “el conjunto de herramientas, protocolos y lenguajes de programación utilizados para crear, mantener e interactuar con sitios y aplicaciones web. Estas tecnologías permiten a los usuarios

navegar por sitios web, interactuar con contenidos en línea y compartir información a través de Internet”.

Esta definición se complementa con la perspectiva técnica que establece que las tecnologías web comprenden el conjunto de lenguajes, protocolos, frameworks y herramientas utilizadas para desarrollar aplicaciones que funcionan en el entorno de Internet. En el desarrollo de sistemas de gestión documental, las tecnologías web proporcionan las herramientas necesarias para crear interfaces accesibles, interactivas y multiplataforma que faciliten el acceso remoto a recursos bibliográficos [10].

1.2.7. Sistemas basados en tecnologías web

Según Jose A. Senso (2016), los sistemas de información basados en tecnologías web se describen de la siguiente manera:

Los sistemas de información basados en tecnologías web constituyen una arquitectura que aprovecha los recursos y protocolos de Internet para desarrollar aplicaciones accesibles y escalables. Este enfoque promueve la interoperabilidad entre plataformas heterogéneas, al facilitar la comunicación entre servicios creados con tecnologías distintas. Gracias a su flexibilidad, estos sistemas permiten una rápida adaptación a los cambios en las necesidades del usuario y del entorno tecnológico. Además, su diseño centrado en la experiencia del usuario favorece una interacción intuitiva, aprovechando la familiaridad con los entornos de navegación web.

Los sistemas basados en tecnologías web son aplicaciones distribuidas que utilizan la infraestructura de Internet y los estándares web para proporcionar funcionalidades específicas. Estos sistemas se caracterizan por su accesibilidad universal, independencia de plataforma, facilidad de actualización y capacidad de integración con otros sistemas. En el contexto académico, estos sistemas facilitan el acceso remoto a recursos, la colaboración en tiempo real y la gestión centralizada de información [11].

1.2.8. Framework

García de Zúñiga (s.f.) explica que un framework es “es una estructura o conjunto de herramientas y componentes que nos proporciona una base para desarrollar aplicaciones o crear páginas web de una manera más organizada, robusta y escalable”.

Esta definición establece que los frameworks contribuyen estructuras conceptuales y tecnológicas que facilitan el desarrollo de software mediante la provisión de funcionalidades genéricas especializadas para crear aplicaciones específicas. Los frameworks proporcionan arquitecturas predefinidas, bibliotecas de código reutilizable y patrones de diseño que aceleran el desarrollo y mejoran la calidad del software resultante, aspectos cruciales para el desarrollo eficiente de sistemas de gestión documental [12].

1.2.9. Base de Datos

Una base de datos se entenderá como “una colección de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito” (Gestión de Bases de Datos, 2023, p. 1). Codd (1970) estableció el modelo relacional que fundamenta la mayoría de sistemas de bases de datos modernos, donde los datos se organizan en tablas relacionadas mediante claves.

Esta estructura permite que las bases de datos constituyan colecciones organizadas de datos que proporcionan mecanismos para el almacenamiento eficiente, recuperación rápida, integridad de datos y acceso concurrente por múltiples usuarios, elementos fundamentales para sistemas que manejan grandes volúmenes de documentos académicos [13] [14].

1.2.10. Algoritmos

Pérez Porto y Merino (2024) definen algoritmo como “un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por medio de una sucesión de pasos, posibilitan arribar a un resultado o solución”.

Complementado esta definición, la perspectiva computacional establece que los algoritmos son secuencias finitas de instrucciones precisas y no ambiguas que describen un procedimiento para resolver un problema específico. En sistemas de

gestión documental, los algoritmos son fundamentales para implementar funcionalidades, optimizando la eficiencia en la localización y organización de información académica [15].

1.2.11.Inteligencia Artificial

Faggella (2016) define la inteligencia artificial como “una entidad (o conjunto colectivo de entidades cooperativas), capaz de recibir inputs del entorno, interpretar y aprender de dichos inputs, y exhibir comportamientos y acciones relacionados y flexibles que ayuden a la entidad a alcanzar una meta u objetivo concreto durante un periodo de tiempo”.

Complementando esta perspectiva, la concepción académica establece que la Inteligencia Artificial es la disciplina científica que se ocupa de crear sistemas computacionales capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana. Ambas definiciones convergen en que la IA busca replicar capacidades cognitivas mediante sistemas computacionales. En el contexto de gestión documental, la inteligencia artificial permite implementar funcionalidades avanzadas como clasificación automática de documentos, extracción de metadatos, búsquedas semánticas y detección de similitudes temáticas, optimizando significativamente los procesos de organización y recuperación de información académica [16].

1.2.12.Procesamiento de Texto

"El procesamiento de texto comprende el conjunto de técnicas computacionales para analizar, manipular y extraer información de documentos textuales. Según Prestage (2003), es 'el acto de utilizar una computadora para transformar información escrita, verbal o grabada en forma'. En el ámbito del análisis documental académico, estas técnicas incluyen tokenización (separación en palabras), eliminación de palabras vacías (stopwords), vectorización mediante TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) que pondera la importancia de términos en un corpus, y cálculo de distancias semánticas entre documentos. El proyecto implementa estas técnicas mediante las bibliotecas NLTK y Scikit-learn de Python para identificar similitudes temáticas y generar recomendaciones automatizadas [17]."

1.2.13. Análisis de datos

Peña (2017) afirma que “El análisis de datos integra distintas operaciones en la que el investigador o analista somete ciertos datos, bien sea de orden cuantitativo o cualitativo, a una serie de análisis, lecturas e interpretaciones, según sea el enfoque de su investigación o requerimiento informativo” (p. 30).

El análisis de datos es el proceso de inspeccionar, limpiar, transformar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil, informar conclusiones y apoyar la toma de decisiones [18].

1.2.14. Interfases responsivas

1.2.14.1. Interfaz

“En informática, una interfaz es el medio que permite la comunicación entre dos sistemas, dispositivos o programas que funcionan de manera independiente.” (Significados, 2025)

1.2.14.2. Responsivo

“El diseño responsivo es un enfoque del diseño web en el que la interfaz se adapta a la disposición del dispositivo para facilitar la usabilidad, la navegación y la búsqueda de información.” (Interaction Design Foundation – IxDF, 2016)

Las interfaces responsivas son diseños de interfaz de usuario que se adaptan automáticamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, proporcionando una experiencia de usuario óptima independientemente del dispositivo utilizado [19][20].

1.2.15. Arquitectura modular

Abazher (2023) define “Una arquitectura modular es todo lo que parece: un método para dividir las complejidades de un problema en partes más pequeñas y manejables”.

La arquitectura modular es un principio de diseño de software que organiza el sistema en módulos independientes y cohesivos que pueden desarrollarse, probarse y mantenerse por separado [21].

1.2.16.Coincidencia semántica

Gu y Saha (2021) explican que la coincidencia semántica es una técnica utilizada para identificar similitudes de significado entre diferentes tipos de datos, como texto o imágenes, siendo un pilar de las búsquedas avanzadas.

La coincidencia semántica se refiere a técnicas computacionales que identifican relaciones de significado entre términos y conceptos, más allá de la coincidencia exacta de palabras clave. Estas técnicas utilizan modelos de lenguaje natural y ontologías para comprender el contexto y las relaciones conceptuales, permitiendo búsquedas más inteligentes que pueden identificar documentos relevantes incluso cuando no comparten terminología exacta [22].

1.2.17.Procesamiento automatizado

Según Roivainen (2024) “el procesamiento automatizado de datos es el uso de tecnología para manejar automáticamente datos—recopilar, transformar y analizar grandes volúmenes con una mínima participación humana.”

El procesamiento automatizado comprende el conjunto de técnicas y sistemas que ejecutan tareas de manera autónoma sin intervención humana directa. En sistemas de gestión documental, el procesamiento automatizado incluye actividades como indexación automática, extracción de metadatos, clasificación temática y generación de resúmenes [23].

1.2.18.Visualizaciones interactivas

Alija (s.f.) establece que “la representación de datos de forma visual ayuda a nuestro cerebro a digerir grandes cantidades de información de una manera rápida y sencilla.”

Esta perspectiva se fundamenta en el concepto técnico que define las visualizaciones interactivas como representaciones gráficas de datos que permiten

a los usuarios explorar y manipular la información mediante interacciones directas como filtrado, zoom, selección y navegación. Ambos enfoques destacan la importancia de la representación visual para la comprensión eficiente de información compleja. En sistemas de gestión documental académica, las visualizaciones interactivas facilitan el análisis de tendencias investigativas, la identificación de relaciones entre trabajos y la exploración de distribuciones temáticas mediante gráficos dinámicos y dashboards intuitivos [24].

1.2.19.Escalabilidad

Nehuén (2024) describe la escalabilidad como "la habilidad de un proceso para adaptarse a un incremento en su tamaño o carga de trabajo, manteniendo su rendimiento y estabilidad".

Esta definición se complementa con la perspectiva técnica que establece que la escalabilidad es la capacidad de un sistema para manejar aumentos en la carga de trabajo mediante la adición de recursos al sistema. Ambas conceptualizaciones convergen en que la escalabilidad asegura el funcionamiento eficiente ante crecimiento de demanda. Para sistemas de gestión documental académica, la escalabilidad resulta crítica para soportar el crecimiento continuo de repositorios institucionales, el aumento de usuarios concurrentes y la expansión de funcionalidades sin degradación del rendimiento [25].

1.2.20.Digitalización

“La digitalización es el proceso de transformar procesos analógicos y objetos físicos en digitales” (Dropbox, 2025).

La digitalización es el proceso de conversión de información analógica a formato digital mediante técnicas de captura, codificación y almacenamiento electrónico [26].

1.2.21.Autenticación

Menezes, van Oorschot y Vanstone (1996) describen la autenticación como un proceso que involucra dos pasos: identificación (reclamar una identidad) y verificación (probar esa identidad).

La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario, dispositivo o sistema antes de permitir el acceso a recursos protegidos. Los sistemas modernos implementan múltiples factores de autenticación combinando elementos como contraseñas, tokens físicos y características biométricas para aumentar la seguridad [27].

1.2.22. Usabilidad

Según la definición de ScienceDirect "la usabilidad se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto hecho por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto." Por su parte, Jakob Nielsen (1993) profundiza este concepto al descomponerlo en cinco atributos fundamentales: el tiempo que le toma a un usuario aprender a usar el sistema, la eficiencia con la que completa sus tareas, la facilidad para recordarlo después de un tiempo, la cantidad y severidad de los errores que comete, y el grado de satisfacción general con el producto.

Ambas perspectivas coinciden en que la usabilidad va más allá de un simple diseño atractivo, centrándose en la experiencia funcional del usuario. En el contexto de este proyecto, la usabilidad será una prioridad al desarrollar una interfaz limpia y una navegación lógica que permita a los usuarios gestionar los trabajos de investigación de forma ágil y eficaz [28].

1.3. FUNDAMENTACIÓN CONTEXTO

1.3.1. Biblioteca

Una biblioteca constituye una institución que organiza, conserva y facilita el acceso a recursos de información para satisfacer las necesidades educativas, investigativas y culturales de sus usuarios. Según Eberhart (2010) describe las bibliotecas como organizaciones que proporcionan acceso equitativo a información, ideas y obras de imaginación en cualquier medio y formato. En el contexto académico, las bibliotecas desempeñan un rol central en el apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación [29].

1.3.2. Biblioteca académica

Las bibliotecas académicas son instituciones especializadas que sirven a comunidades universitarias proporcionando recursos y servicios de información alineados con los programas académicos y las actividades de investigación. Según la Association of College and Research Libraries (ACRL), estas bibliotecas tienen la misión de apoyar la excelencia en la educación superior mediante la facilitación del descubrimiento, acceso y uso de recursos de información. En el contexto universitario, las bibliotecas académicas funcionan como centros principales del conocimiento institucional, donde se preserva, organiza y difunde la producción intelectual de la comunidad institucional educativa. Su papel trasciende el simple almacenamiento de libros para convertirse en espacios dinámicos que facilitan la investigación [30].

1.3.3. Gestión documental

La gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final. La norma ISO 15489 (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2001) establece que la gestión documental comprende el control sistemático y eficiente de la creación, recepción, mantenimiento, uso y disposición de registros, incluyendo procesos para capturar y mantener evidencia e información sobre actividades y transacciones institucionales. Esta definición subraya la importancia de implementar sistemas que no solo almacenen documentos, sino que también preserven su contexto, autenticidad y accesibilidad a largo plazo. En el ámbito académico, la gestión documental se vuelve crítica para mantener la integridad de la producción científica, facilitar la consulta de antecedentes investigativos [31].

1.3.4. Estudiante

En el contexto académico universitario, el estudiante representa el sujeto principal del proceso educativo que participa activamente en actividades de aprendizaje, investigación y formación profesional. Freire (1970) conceptualiza al estudiante no como un receptor pasivo de conocimiento, sino como un participante activo en la construcción de su propio aprendizaje mediante procesos dialógicos y reflexivos. Esta perspectiva destaca la importancia de proporcionar a los estudiantes

herramientas que faciliten su autonomía investigativa y su capacidad crítica. En el ámbito de los trabajos de investigación, los estudiantes requieren acceso eficiente a recursos bibliográficos para fundamentar adecuadamente sus propuestas, identificar antecedentes relevantes y evitar duplicaciones temáticas que comprometan la originalidad de sus contribuciones académicas [32].

1.3.5. Docente

El docente constituye el académico responsable de orientar, supervisar y acompañar a los estudiantes durante el desarrollo de sus trabajos de investigación, desempeñando múltiples roles en el proceso formativo. Angulo Calzadilla (2012) describe que el docente puede concebirse de diferentes maneras, incluyendo roles de mediador del aprendizaje, facilitando el proceso investigativo mediante la provisión de orientación metodológica, temática y académica. Esta conceptualización subraya la complejidad del rol docente que trasciende la simple transmisión de conocimientos. En el contexto de la gestión de trabajos de investigación, el docente requiere herramientas que le permitan evaluar eficientemente el progreso estudiantil, proporcionar orientación bibliográfica pertinente, supervisar la calidad científica del trabajo desarrollado y detectar posibles duplicaciones temáticas que requieran reorientación de la investigación [33].

1.3.6. Tesisistas

Los tesisistas son estudiantes que se encuentran en la etapa final de su formación académica, desarrollando un trabajo de investigación original como requisito para obtener su grado académico. Eco (1977) describe al tesisista como un investigador novato que debe demostrar su capacidad para plantear y resolver problemas de investigación de manera sistemática. En el contexto universitario, los tesisistas enfrentan el desafío de desarrollar investigaciones originales que contribuyan al conocimiento disciplinario, requiriendo acceso especializado a fuentes bibliográficas y herramientas que les permitan identificar antecedentes relevantes y evitar duplicaciones temáticas. La gestión eficiente de información para tesisistas se vuelve crucial para garantizar la calidad y originalidad de sus contribuciones académicas [34].

1.3.7. Comisión de Graduación

Una Comisión de Graduación constituye un órgano colegiado responsable de evaluar, supervisar y aprobar los trabajos de investigación final de los estudiantes como requisito para la obtención de sus grados académicos. La Universidade de São Paulo (s.f.) ejemplifica este concepto describiendo cómo esta comisión se encarga de desarrollar directrices y asegurar la ejecución de los programas de enseñanza, así como supervisar cursos interunidades. Este modelo organizacional establece que las comisiones de graduación funcionan como instancias académicas colegiadas que garantizan la calidad y pertinencia de la producción investigativa estudiantil. Para estas comisiones, resulta fundamental contar con sistemas de gestión documental que faciliten la revisión sistemática de antecedentes, la detección de duplicaciones temáticas y el seguimiento del progreso investigativo institucional [35].

1.3.8. Personal bibliotecario

El personal bibliotecario comprende a los profesionales especializados en ciencias de la información que gestionan, organizan y facilitan el acceso a los recursos documentales de la institución mediante la aplicación de técnicas especializadas de catalogación, clasificación y preservación. La American Library Association (s.f.) define a los bibliotecarios como profesionales que conectan a las personas con la información y las ideas que necesitan en sus vidas personales y profesionales, enfatizando su rol como mediadores del conocimiento. Esta conceptualización establece que el personal bibliotecario actúa como intermediario especializado entre los recursos informativos y los usuarios. En el contexto académico, su rol incluye la catalogación sistemática de recursos, la preservación de documentos, la orientación especializada en búsquedas bibliográficas y la gestión de sistemas que optimicen el acceso a la información, requiriendo herramientas que faciliten estos procesos técnicos especializados [36].

1.3.9. Repositorio digital

Un repositorio digital es una plataforma tecnológica que permite el almacenamiento, organización, preservación y acceso a recursos digitales de manera sistemática. Lynch (2003) define los repositorios digitales como conjuntos de servicios que una

universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y diseminación de materiales digitales creados por la institución y sus miembros [37].

1.3.10.Catalogación

La catalogación es el proceso técnico mediante el cual se describen los recursos de información siguiendo estándares bibliográficos específicos para facilitar su identificación, localización y acceso. Las Reglas de Catalogación Anglo-Americanas (AACR2) y el Resource Description and Access (RDA) proporcionan marcos normativos para la descripción bibliográfica que aseguran consistencia y interoperabilidad entre sistemas [38].

1.3.11.Continuidad investigativa

La continuidad investigativa se refiere al proceso mediante el cual las líneas de investigación se desarrollan de manera progresiva y acumulativa, construyendo sobre conocimientos previos para generar avances significativos en el campo disciplinario. Kuhn (1962) describe este proceso como la evolución normal de la ciencia, donde cada investigación contribuye al cuerpo de conocimiento existente mediante la identificación de vacíos, la construcción sobre hallazgos previos y la prueba de nuevas perspectivas. En el contexto académico institucional, la continuidad investigativa depende de la capacidad de los investigadores para acceder eficientemente a la producción previa, identificar tendencias temáticas y evitar la duplicación de esfuerzos. Esto requiere sistemas que faciliten la identificación de antecedentes y la construcción sobre trabajos previos [39].

1.3.12.Conocimiento institucional

El conocimiento institucional comprende el conjunto de saberes, experiencias, metodologías y productos intelectuales generados por los miembros de una institución académica a lo largo de su historia. Nonaka y Takeuchi (1995) distinguen entre conocimiento tácito (experiencias y habilidades) y conocimiento explícito (documentado y formalizado). La gestión efectiva del conocimiento institucional requiere sistemas que faciliten la captura, organización, preservación y reutilización de la producción intelectual generada en la institución [40].

1.3.13.Sistema Dewey

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey, desarrollado por Melvil Dewey en 1876, es un sistema de organización del conocimiento que divide todo el conocimiento humano en diez clases principales, cada una subdividida decimalmente. Este sistema utiliza números de tres dígitos para representar temas principales y permite expansiones decimales para especificaciones más detalladas. Su estructura jerárquica y notación numérica facilita la organización física de colecciones y la localización de materiales [41].

1.3.14.Tabla Cutter

La Tabla Cutter es un sistema alfanumérico desarrollado por Charles Ammi Cutter para crear números de autor únicos que complementan los sistemas de clasificación. Esta tabla convierte nombres de autores en códigos alfanuméricos que permiten la organización alfabética dentro de cada clase temática. Su uso asegura que obras del mismo tema, pero de diferentes autores mantengan un orden sistemático en los estantes [42].

1.3.15.Repositorio Institucional

El concepto de un repositorio institucional se define como una plataforma digital centralizada y de acceso abierto, diseñada y gestionada por una institución académica o de investigación. Su propósito principal es almacenar, preservar y difundir la producción científica, académica e intelectual generada por la comunidad de esa institución. En este sentido, un repositorio va más allá de un simple almacén de archivos; es una herramienta estratégica que potencia la visibilidad del conocimiento generado, asegura su conservación a largo plazo y facilita el acceso a la investigación para la comunidad interna y externa, incluyendo a estudiantes, docente, investigadores y el público en general.

Además de su función de almacenamiento, los repositorios institucionales cumplen un rol fundamental en la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia abierta. Al hacer que las publicaciones, tesis y otros trabajos estén disponibles públicamente, se fomenta la colaboración, se evita la duplicación de esfuerzos investigativos y se impulsa la creación de nuevo conocimiento. Para tu proyecto, la implementación de un sistema de gestión centralizada se alinea directamente con

la función de un repositorio, ya que busca sistematizar y hacer accesible la producción intelectual de la carrera de Ingeniería Informática [43].

1.4. FUNDAMENTACIÓN HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

1.4.1. Lenguaje de Programación Python



Figura 1.1 Logotipo oficial de Python.

Fuente: Python Software Foundation.

Python es un lenguaje interpretado, interactivo y orientado a objetos. Incorpora módulos, excepciones, tipado dinámico, tipos de datos de muy alto nivel y clases (Python Software Foundation, s.f.). Su diseño combina poder computacional con sintaxis clara, ofreciendo interfaces a múltiples sistemas y extensibilidad en C o C++. Para el desarrollo de sistemas de gestión documental, Python proporciona ventajas significativas.

Python se establece como la opción ideal para este proyecto debido a su rico ecosistema de bibliotecas especializadas en procesamiento de texto, análisis de datos y desarrollo web [44].

1.4.2. Framework Web Django



Figura 1.2 Logotipo del framework web Django.

Fuente: Django Software Foundation.

Django es un marco web Python de alto nivel que fomenta el desarrollo rápido y el diseño limpio y pragmático (Django Software Foundation, s.f.). Creado por desarrolladores experimentados, Django automatiza gran parte de tareas complejas del desarrollo web, permitiendo concentrarse en la lógica específica de la aplicación.

Django proporciona un framework robusto que acelera el desarrollo web mediante la implementación de patrones probados y la automatización de tareas repetitivas, aspectos esenciales para sistemas de gestión documental seguros y escalables [45].

1.4.3. Framework Web React

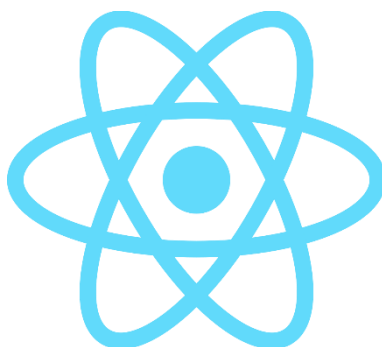


Figura 1.3 Logotipo de la librería React.

Fuente: Meta.

React te permite construir interfaces de usuario a partir de piezas individuales llamadas componentes (Meta, s.f.). Su arquitectura basada en componentes facilita el desarrollo de interfaces complejas mediante la combinación de elementos especializados.

React optimiza el desarrollo de interfaces de usuario mediante su sistema eficiente sistema del DOM virtual y su arquitectura modular, proporcionando experiencias de usuario fluidas para la búsqueda y gestión de documentos [46].

1.4.4. Bibliotecas de Python

“Biblioteca Python es una colección de archivos (llamada módulos) que contiene funciones que puedes usar en tus programas. Algunas bibliotecas (también

conocidas como paquetes) contienen estándares valores de datos o recursos de idioma a los que puede hacer referencia en su código.”

Una biblioteca de Python es una colección de paquetes y módulos proporcionando herramientas especializadas para diversas tareas complejas en Python [47].

1.4.5. Sistema de Gestión de Bases de Datos PostgreSQL

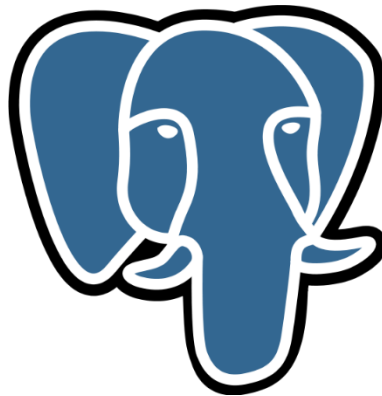


Figura 1.4 Logotipo del sistema de base de datos PostgreSQL.

Fuente: The PostgreSQL Global Development Group.

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas funciones que almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complicadas (PostgreSQL Global Development Group, s.f.).

Para este proyecto se seleccionó PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional por su robustez, cumplimiento de estándares SQL, capacidades avanzadas de búsqueda de texto completo mediante extensiones y su naturaleza de código abierto que elimina costos de licenciamiento. [48].

1.4.6. Herramienta de Modelado UML PlantUML



Figura 1.5 Logotipo de la herramienta de modelado PlantUML.

Fuente: Icon Icons PlantUML.

“PlantUML es una herramienta de código abierto que te permite crear diagramas UML a partir de descripciones de texto plano. Es una forma eficaz de visualizar la arquitectura de tu software, facilitando la comprensión y la comunicación de sistemas complejos.”

PlantUML es una herramienta de código abierto que permite crear diagramas UML mediante un lenguaje de marcado textual simple, facilitando la integración con control de versiones y documentación técnica. Su sintaxis declarativa permite generar diagramas de clases, casos de uso, secuencia, actividades y estados de manera programática, garantizando consistencia en la documentación del proyecto y facilitando modificaciones futuras sin dependencia de software propietario [49].

1.4.7. Herramienta de Wireframing Balsamiq



Figura 1.6 Logotipo de la herramienta de wireframing Balsamiq.

Fuente: Balsamiq.

“Balsamiq es, en términos generales, un Herramienta de diseño de interfaz de usuario.

Más específicamente, Balsamiq es una herramienta de wireframing de baja fidelidad que se puede utilizar para crear rápidamente una representación visual informal de cualquier tipo de interfaz de software (de escritorio, web, móvil, etc.).”

Balsamiq se utiliza para crear prototipos de baja fidelidad, los cuales ayudan a definir la estructura y el flujo de la interfaz de usuario sin distraerse con el diseño visual [50].

1.4.8. Metodología de Desarrollo Ágil

Una metodología de desarrollo ágil es un enfoque iterativo y flexible para la gestión de proyectos de software que se centra en la colaboración, la retroalimentación

continua y la entrega incremental de funcionalidades. Según Asana, estas metodologías se caracterizan por su naturaleza cíclica:

“El esquema o metodología agile es una metodología iterativa, es decir, se realizan entregas cíclicas y en cada entrega se realizan todas las fases del ciclo: desde toma de requerimientos, diseño, verificación y entrega. La mayor diferencia de las metodologías ágiles, frente a los antiguos modelos waterfall, es que en los procesos ágiles se entrega valor y recibe feedback constantemente durante todo el proyecto.”

A diferencia de metodología tradicionales, las metodologías ágiles promueven la creación de software funcional que evoluciona de manera incremental, permitiendo adaptarse a cambios en los requisitos durante el desarrollo del proyecto [51].

1.4.9. Metodología Kanban

Kanban se basa en un tablero visual donde las tareas (historias de usuario, funcionalidades) se mueven a través de diferentes etapas. Según Asana:

“La metodología Kanban se implementa por medio de tableros Kanban. Se trata de un método visual de gestión de proyectos que permite a los equipos visualizar sus flujos de trabajo y la carga de trabajo. En un tablero Kanban, el trabajo se muestra en un proyecto en forma de tablero organizado por columnas. Tradicionalmente, cada columna representa una etapa del trabajo. El tablero Kanban más básico puede presentar columnas como Trabajo pendiente, En progreso y Terminado.”

Este enfoque ágil es ideal para un trabajo individual debido a su simplicidad y su enfoque en la eficiencia del flujo de trabajo. La principal ventaja de Kanban es su capacidad para visualizar el trabajo en tiempo real, lo que permite al desarrollador identificar cuellos de botella y priorizar las tareas de manera efectiva [52].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Significados, Equipo. (2023, 14 de noviembre). Qué es un Sistema. Significados.com. <https://www.significados.com/sistema/> Recuperado el 24 de junio de 2025.

- [2] Alegsa, L. (2025). Definición de sistema. Alegsa.com.ar. <https://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php> Recuperado el 24 de junio de 2025.
- [3] Significados, Equipo. (2025, 21 de marzo). Información. Significados.com. <https://www.significados.com/informacion/> Recuperado el 25 de junio de 2025.
- [4] Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press.
- [5] Alegsa, L. (2023). Definición de Sistema de información. Alegsa.com.ar. https://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema_de_informacion.php Recuperado el 25 de junio de 2025.
- [6] Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Management information systems: Managing the digital firm (14th ed.). Pearson.
- [7] Pérez Porto, J. (2023, 12 de julio). Tecnología - Qué es, usos, definición y concepto. Definicion.de. <https://definicion.de/tecnologia/> Recuperado el 28 de junio de 2025.
- [8] Berners-Lee, T. (1989). Information Management: A Proposal. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/History/1989/proposal.html> Recuperado el 28 de junio de 2025.
- [9] Significados, Equipo. (2025, 30 de mayo). Web. Significados.com. <https://www.significados.com/web/> Recuperado el 29 de junio de 2025.
- [10] Virtubox.io. (2025, enero 14). ¿Qué es la tecnología web? Definición y ejemplos (2025). <https://www.virtubox.io/blog/what-is-web-technology> Recuperado el 29 de junio de 2025.
- [11] Senso, J. A. (2016, septiembre 28). Los sistemas de información basados en la web. TecWeb. <https://blogs.ugr.es/tecweb/los-sistemas-informacion-basados-la-web/> Recuperado el 29 de junio de 2025.
- [12] García de Zúñiga, F. (s.f.). ¿Qué es un framework y para qué sirve? | Blog de Arsys. Arsys. <https://www.arsys.es/blog/que-es-un-framework-en-programacion-y-para-que-sirve> Recuperado el 29 de junio de 2025.

- [13] Gestión de Bases de Datos. (2023, 9 de noviembre). Tema 1: Teoría. Read the Docs. <https://gestionbasesdatos.readthedocs.io/es/latest/Tema1/Teoria.html> Recuperado el 30 de junio de 2025.
- [14] Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387.
- [15] Pérez Porto, J., & Merino, M. (2024, 7 de noviembre). Algoritmo - Qué es, etimología, propiedades y tipos. Definicion.de. <https://definicion.de/algoritmo/> Recuperado el 30 de junio de 2025.
- [16] Faggella, D. (2016, octubre 11). What is Artificial Intelligence? An Informed Definition. Emerj. <https://emerj.com/what-is-artificial-intelligence-an-informed-definition/> Recuperado el 30 de junio de 2025.
- [17] Prestage, A. (2003). Word Processing. In H. Bidgoli (Ed.), *Encyclopedia of Information Systems* (pp. 661–671). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-12-227240-4/00198-2> Recuperado el 1 de julio de 2025.
- [18] Peña, S. (2017). *Análisis de Datos*. Fundación Universitaria del Área Andina.
- [19] Significados, Equipo. (2025, 26 de marzo). Interfaz. Significados.com. <https://www.significados.com/interfaz/> Recuperado el 2 de julio de 2025.
- [20] Interaction Design Foundation - IxDF. (2016, June 3). What is Responsive Design (RD)?. Interaction Design Foundation - IxDF. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/responsive-design> Recuperado el 2 de julio de 2025.
- [21] Abazher, B. (2023, julio 20). Modular Architecture for Software Development. Triare. <https://triare.net/insights/modular-architecture-software/> Recuperado el 3 de julio de 2025.
- [22] Gu, K., & Saha, R. (2021, septiembre 8). An Introduction to Semantic Matching Techniques in NLP and Computer Vision. Medium. <https://medium.com/georgian-impact-blog/an-introduction-to-semantic-matching-techniques-in-nlp-and-computer-vision-c22bf3cee8e9> Recuperado el 3 de julio de 2025.

[23] Roivainen, M. (2024, noviembre 14). Automated Data Processing: Definition and Examples. E-systems. <https://www.esystems.fi/en/blog/automated-data-processing-definition-and-examples> Recuperado el 4 de julio de 2025.

[24] Alija, A. (s.f.). ¿Qué es una visualización interactiva? ¡Te mostramos un ejemplo! Datos.gob.es. <https://datos.gob.es/es/blog/que-es-una-visualizacion-interactiva-te-mostramos-un-ejemplo> Recuperado el 4 de julio de 2025.

[25] Nehuén, T. (2024, abril 29). Escalabilidad - Qué es, definición y concepto. Definicion.de. <https://definicion.de/escalabilidad/> Recuperado el 5 de julio de 2025.

[26] Dropbox. (s.f.). What is digitization? An informed definition. <https://experience.dropbox.com/es-la/resources/what-is-digitization> Recuperado el 5 de julio de 2025.

[27] Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.

[28] ScienceDirect. (s.f.). Usability. En *ScienceDirect Topics*. <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/usability-attribute> Recuperado el 7 de julio de 2025.

[29] Eberhart, G. M. (2010). The Librarian's Book of Lists. ALA. En Library Definition. American Library Association. <https://libguides.ala.org/library-definition> Recuperado el 8 de julio de 2025.

[30] Association of College and Research Libraries. (2016). ACRL Value of Academic Libraries Statement. <https://www.acrl.ala.org/value/wp-content/uploads/2016/07/Value-of-Academic-Libraries-Statement-FINAL.pdf> Recuperado el 10 de julio de 2025.

[31] Organización Internacional de Normalización. (2001). ISO 15489-1: Información y documentación — Gestión de documentos — Parte 1: Conceptos y principios.

[32] Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.

[33] Angulo Calzadilla, G. (2012). Las concepciones sobre el docente o diferentes maneras de concebir el ejercicio de la docencia. *Revista de Investigación*, 36(75), 11–31. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140390001> Recuperado el 13 de julio de 2025.

[34] Eco, U. (2015). *Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Gedisa. (Obra original publicada en italiano en 1977)

[35] Universidade de São Paulo. (s.f.). Colegiados e Comissões: Comissão de Graduação. <https://www.fmrp.usp.br/es/institucional/colegiados-e-comissoes/comissao-de-graduacao> Recuperado el 15 de julio de 2025.

[36] American Library Association. (s.f.). Librarian: The Information Expert. <https://www.ala.org/tools/librarian-information-expert> Recuperado el 15 de julio de 2025.

[37] Lynch, C. A. (2003). Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in the digital age. *ARL Bimonthly Report*, (226), 1–7.

[38] Para AACR2: American Library Association. (2002). *Anglo-American Cataloguing Rules* (2nd ed., 2002 revision).

Para RDA: Joint Steering Committee for Development of RDA. (2010). *RDA: Resource Description and Access*. American Library Association.

[39] Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.

[40] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.

[41] EBSCO. (s.f.). Dewey Decimal Classification (DDC). *Research Starters*. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/dewey-decimal-classification-ddc> Recuperado el 18 de julio de 2025.

[42] Forbes Library. (s.f.). Cutter Classification. <https://forbeslibrary.org/help/cutter-classification/> Recuperado el 18 de julio de 2025.

[43] Banco Interamericano de Desarrollo. (s.f.). Repositorios institucionales: Una oportunidad para la gestión del conocimiento. En **Blog de Conocimiento Abierto**. <https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/repositorios-institucionales/>, Recuperado el 20 de julio de 2025.

[44] Python Software Foundation. (s.f.). *Preguntas frecuentes generales sobre Python*. Documentación de Python. <https://docs.python.org/es/3.10/faq/general.html> Recuperado el 22 de julio de 2025.

[45] Django Software Foundation. (s.f.). ¡Django te da la bienvenida!. Django Documentation. <https://docs.djangoproject.com> Recuperado el 25 de julio de 2025.

[46] Meta. (s.f.). *React*. <https://es.react.dev/> Recuperado el 28 de julio de 2025.

[47] Library Carpentry. (s.f.). *Introduction to Python for a Research Context*. <https://librarycarpentry.github.io/lc-python-intro/libraries.html>

[48] The PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). PostgreSQL: Acerca de. <https://www.postgresql.org/about/> Recuperado el 31 de julio de 2025.

[49] Miro Team. (2025, octubre 14). Quick guide to PlantUML: Diagrams, syntax & best practices. Miro. <https://miro.com/diagramming/what-is-plantuml/> Recuperado el 10 de agosto de 2025.

[50] Balsamiq. (s.f.). *Balsamiq vs. Other Tools*. <https://balsamiq.com/support/sales/other-tools/#:~:text=M%C3%83%C2%A1s%20espec%C3%83ficamente%2C%20Balsamiq%20es,al%20final%20de%20este%20art%C3%83culo%20>. Recuperado el 11 de agosto de 2025.

[51] Asana. (s.f.). Metodología ágil: Qué es y cómo implementarla. <https://asana.com/es/resources/agile-methodology> Recuperado el 26 de agosto de 2025.

[52] Asana. (s.f.). ¿Qué es la metodología Kanban y cómo funciona? <https://asana.com/es/resources/what-is-kanban> Recuperado el 26 de agosto de 2025.

